SOP-P28 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

슬래그 수재설비 보수 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P28 슬래그 수재설비 보수 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P28 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 주상 외측 슬래그 수재설비(수재 슈트·조립조·탈수기·펌프)를 보수·교체하는 화기·중량물 작업에서, 수재수 계통 잔압·배수 미비로 인한 물 분출, 절단·용접 불티 화재, 설비 인양 중 낙하, 반입 차량과 보행자 충돌을 막는다.
- 적용 범위: 수재수 계통 LOTO·배수, 슈트·탈수기·펌프 절단·용접·교체, 설비 크레인 인양, 자재 차량 반입, 종료 인계까지.
- 적용 제외: 출선장 개조(P24, SOP-P24), 잔선구 출선(P07, SOP-P07), 전기·계장(P29, SOP-P29).

2. 작업 개요

- 작업ID: P28
- 협력사(가상): 가상-주상K · 공종: 기계+토목
- 구역: SLAG 슬래그 수재설비 — 주상 외측, 출선(P07) 통제 구역에 인접
- 기준 일정(가정값): 2026-11-22 ~ 2027-02-20 (D10~D100)
- 위험 작업 유형: 화기, 중량물
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 3호 충돌(양중기·차량)
- 필요 허가: 화기,중장비
- 선행 작업: P06 (에너지 격리 LOTO)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 고압수 분출: 수재수 펌프·배관에 잔압이 남은 채 플랜지를 풀면 물이 튄다. 조립조에 물이 남아 있으면 절단 중 수증기.
- 화재·폭발: 탈수기 벨트·유압유·펌프 윤활유에 절단 불티가 붙는다. 인접 주상(P24) 도장·유류 작업과 11m 안이면 서로 위험하다.
- 낙하·비래: 탈수기 드럼·펌프(수 톤) 인양 중 줄걸이 이탈, 크레인 선회 반경 안 인원.
- 충돌: 자재 트레일러·지게차와 보행자, 좁은 수재설비 통로.
- 고온 비산: 출선(P07) 시간대 용융물·슬래그 비산이 수재 슈트 쪽으로 온다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 허가서 2종, LOTO·배수 확인 서명, 출선 통제 시간대 확인
- 화재감시자 1명: 절단·용접 중 상주, 종료 후 30분 감시, 소화기 관리
- 신호수 1명: 설비 인양 신호, 인양 경로 하부 통제
- 유도자 1명: 트레일러·지게차 유도, 보행로 분리
- 기계공 3명: 슈트·탈수기·펌프 탈거·설치, 볼트 체결
- 용접·절단공 2명: 절단·브래킷 용접(자격 보유)
- 크레인 운전원 1명: 크롤러 크레인 운전(자격 보유)

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 크롤러 크레인 1대, 지게차 1대, 체인블록 3t 2대, 용접기 1대, 가스 용기 랙(산소절단기), 복합 가스측정기 1대, 압력계(잔압 확인), 조명탑(야간), 풍속계
- 자재: 교체 슈트·탈수기 부품·펌프, 가스켓·볼트, LOTO 잠금장치·꼬리표, 불티비산방지포, 소화기 2대, 바리케이드·보행로 표지
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 용접 보안면·방열 장갑, 방수 장갑(배수 작업), 무전기

6. 작업 순서 (상세)

1. 작업허가서(화기·중장비) 발급
   작업책임자가 두 허가를 받고 번호를 서로 적는다(R29). 허가서에 절단·용접 위치, 인양 설비·중량, 차량 반입 시간, 출선(P07) 통제 시간대를 적고 수재설비 입구에 게시한다. 확인: 허가서 번호 기록.
2. 수재수 계통 LOTO·배수 확인
   P06 격리 목록과 LOTO 번호를 대조하고 수재수 펌프 전원·상류 밸브가 잠겨 있는지 확인한다. 드레인 밸브를 열어 압력계가 0인지 보고, 조립조·배관 안 물을 뺀 뒤 플랜지를 푼다. 확인: LOTO 번호·압력 0 확인 시각 기록.
3. 작업 전 가스 측정·가연물 제거
   절단·용접 전 작업 위치에서 LEL 10% 미만을 확인하고 반경 11m 안 유압유·윤활유·벨트·폐기물을 치우거나 방화포로 덮는다. 확인: 측정값·제거 내용 기록.
4. 화재감시자 배치·소화기 비치
   감시자가 절단·용접 중 상주하고 소화기 2대를 손 닿는 곳에 둔다. 불티가 조립조·배수로로 튀는지 본다. 확인: 감시자 이름을 허가서에 기재.
5. 설비 인양 신호수 지정·하부 출입 통제
   인양물 중량·줄걸이 용구·크레인 정격을 대조하고 신호수와 무전 신호를 통일한다. 인양 경로 아래와 선회 반경 안에 사람이 없게 막는다. 풍속 10m/s 이상 중지. 확인: 점검표·인양 시간대 기록.
6. 차량 반입 유도자 배치·보행로 분리
   트레일러·지게차 진출입 때 유도자가 앞장서고 보행로는 바리케이드로 분리한다. 후진 때는 경보음·유도자 수신호. 확인: 반입 시각·유도자 이름 기록.
7. 작업 종료 후 30분 화재감시
   절단·용접이 끝난 뒤 30분 동안 감시자가 자리를 지키며 잔불을 확인한다. 벨트·유압 배관 주변을 다시 본다. 확인: 감시 종료 시각 기록.
8. 허가서 반납
   허가서 2종을 반납하고, 교체 완료 설비는 원청 설비 담당에게 인계한다. LOTO 해제는 관련 허가가 모두 반납된 뒤 원청 정비가 한다(R23).

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업
- SOP-03 중량물 인양(크레인)

필수 단계

☐	1	작업허가서(화기·중장비) 발급	
☐	2	수재수 계통 LOTO·배수 확인	
☐	3	작업 전 가스 측정·가연물 제거	
☐	4	화재감시자 배치·소화기 비치	핵심
☐	5	설비 인양 신호수 지정·하부 출입 통제	핵심
☐	6	차량 반입 유도자 배치·보행로 분리	
☐	7	작업 종료 후 30분 화재감시	

☐ 8 허가서 반납

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 4·5 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 4·5로 고른 이유: 둘 다 빠지면 바로 사망·중대사고로 이어진다. 4(화재감시자)는 유압유·벨트가 있는 설비에서 불티가 번지는 것을 바로 잡는 사람이고, 5(인양 신호수·하부 통제)는 수 톤 설비가 사람 머리 위를 지나지 않게 하는 장치다. 1·2·3·6·7·8은 공통 표준서 SOP-01·03에서 다시 걸리거나 사고가 즉시 나지 않는다.
- 인양 경로 아래 인원은 R18(금지), 차량과 보행자는 R21(조건부)
- 출선(P07) 통제 구역에 인접 — R12

작업 금지·출입 제한

- 인양 중 SLAG 하부 출입 금지(R18)
- 출선(P07) 시간대 주상 외측 접근 금지(R12)
- 절단·용접 중 반경 11m 안 유류·도장 작업 금지(R01)
- 차량 반입 통로 보행 금지, 유도자 없이 후진 금지(R21)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: SLAG(슬래그 수재설비). 보수 설비 위치는 계획서를 따른다 (없으면 구역 전체)
- 제한 1: 구역 SLAG · 방위 SAME · 종류 LIFT_PATH(설비 인양 하부 출입 통제) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:5 · 범위 작업반경〔팀 설정값〕· 규칙 R18 · 3D 표시 CONE
- 제한 2: 구역 SLAG · 방위 SAME · 종류 WORK_STOP(인화성 물질 사용 작업 금지) · 대상 OTHERS(도장·유류 취급) · 시점 STEP:3~7(화기 시간대) · 범위 11m〔규칙 241조의2〕· 규칙 R01 · 3D 표시 TAPE+SIGN:「수재설비 화기 중 · 인화물 금지」
- 제한 3: 구역 SLAG · 방위 SAME · 종류 ENTRY_BAN(차량 통로 보행 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:6(차량 반입 시간대) · 범위 통로 폭〔팀 설정값〕· 규칙 R21 · 3D 표시 TAPE
- 제한 4(착수 조건): 구역 SLAG · 방위 ALL · 종류 WORK_STOP(출선 통제 시간대 작업 중지) · 대상 P28 · 시점 BAND(P07 출선 시간대, 24h 이내) · 범위 구역 전체 · 규칙 R12 · 3D 표시 BAR_RED

비상 조치

- 화재: 소화기 초기 진화, 유압유 화재는 분말 소화기, 진화 안 되면 대피·원청 소방 연락
- 고압수 분출: 상류 밸브 잠금 확인, 분출 구간 접근 금지, 전기 설비 침수 여부 확인 뒤 재개
- 인양물 낙하·차량 충돌: 크레인·차량 정지, 부상자 구조, 119·원청 구급 연락, 원청 상황실 보고
- 출선 시간대 고온 비산: 통제 구역 밖으로 즉시 철수

기록·보관

- 허가서, LOTO·배수(압력 0) 기록, 가스 측정·가연물 제거 기록, 줄걸이 점검표, 인양 시간대 기록, 차량 반입 기록, 30분 감시 기록을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 인접 작업(P24·P07)과 맞춘 시간대 기록은 산업안전보건법 제64조(혼재작업 조정) 이행 기록이며 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조·제241조의2, 제146조, 제38조①2호